مذكرات محور: الدوال الأصلية والحساب التكاملي

السنة الثالثة ثانوي – علوم تجريبية

10 مذكرات (20 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 36: الدوال الأصلية: تعريف وخواص.

مذكرة 37: الدوال الأصلية للدوال المألوفة ، الدالة الأصلية التي تحقق شرطًا.

مذكرة 38: قواعد حساب الدوال الأصلية.

مذكرة 39: المعادلات التفاضلية البسيطة.

مذكرة 40: الحساب التكاملي: المقاربة والتعريف.

مذكرة 41: خواص التكامل ، مساحة حيز بين منحنيين.

مذكرة 42: القيمة المتوسطة ، حصر تكامل.

مذكرة 43: مساحة حيز: دالة سالبة أو متغيرة الإشارة.

مذكرة 44: التكامل بالتجزئة.

مذكرة 45: حساب حجوم ، حل مشكلات.

الحلول مفصّلة: المعطيات بالأسود ، العناوين والنتائج بلون مختلف ، وكل سؤال في سطر.

مذكرة رقم 36

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال الأصلية والحساب التكاملي **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الدوال الأصلية: تعريف وخواص **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• المشتقات ، المعادلات التفاضلية $y' = f$.	• تعريف دالة أصلية لدالة على مجال ، والتحقق منها.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الأول) ، الآلة الحاسبة البيانية ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما الدالة التي مشتقتها $2x$ ؟ هل هي وحيدة؟	10 د	سؤال عكسي.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 01** **(1)** احسب مشتقات الدوال: x^2 ، x^2+1 ، x^2-7. **(2)** ماذا تلاحظ؟ وما الفرق بين اثنتين منها؟	35 د	مناقشة النشاط.
	مناقشة النشاط **(1)** $(x^2)' = (x^2+1)' = (x^2-7)' = 2x$. **(2)** كلها مشتقتها $2x$ ، والفرق بين اثنتين منها عدد ثابت: نسميها **دوال أصلية** للدالة $x \mapsto 2x$.		
بناء المعارف	**تعريف** f دالة معرفة على مجال I. نسمي **دالة أصلية** لـ f على I كل دالة F قابلة للاشتقاق على I وتحقق: $F'(x) = f(x)$ من أجل كل x من I.	50 د	التحقق بالاشتقاق.
	خاصية **(1)** كل دالة **مستمرة** على مجال تقبل دوالًا أصلية عليه. **(2)** إذا كانت F دالة أصلية لـ f على I فإن كل الدوال الأصلية لـ f هي $x \mapsto F(x)+c$ (c ثابت). **(3)** دالة أصلية لـ $f+g$ هي $F+G$ ، ولـ kf هي kF.		
	البرهان للخاصية (2): إذا كانت F و G أصليتين لـ f فإن $(G-F)' = f-f = 0$ ، إذن $G-F$ ثابتة على المجال I.		
	أمثلة محلولة **(1)** $F(x) = x^3 - x$ أصلية لـ $f(x) = 3x^2-1$ لأن $F'(x) = 3x^2-1$. **(2)** $F(x) = xe^x$ أصلية لـ $f(x) = (x+1)e^x$ لأن $F'(x) = e^x + xe^x = (x+1)e^x$. **(3)** $F(x) = x\ln x - x$ أصلية لـ $\ln x$ على $]0;+\infty[$ لأن $F'(x) = \ln x + x \times \frac{1}{x} - 1 = \ln x$.		
	حذار نتحقق دائمًا بالاشتقاق: $F' = f$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** بيّن أن $F(x)=(x-1)e^{x}$ دالة أصلية لـ $f(x)=xe^{x}$ على $\mathbb{R}$. **(2)** عيّن العددين a و b حتى تكون $F(x)=(ax+b)e^{-x}$ دالة أصلية لـ $f(x)=(2x-1)e^{-x}$.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $F'(x)=e^{x}+(x-1)e^{x}=xe^{x}=f(x)$. **(2)** $F'(x)=ae^{-x}-(ax+b)e^{-x}=(-ax+a-b)e^{-x}$. بالمطابقة مع $(2x-1)e^{-x}$: $-a=2$ و $a-b=-1$ ، إذن $a=-2$ و $b=-1$: $F(x)=(-2x-1)e^{-x}$. واجب منزلي: تمارين من باب الدوال الأصلية. ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 37

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال الأصلية والحساب التكاملي **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الدوال الأصلية للدوال المألوفة ، الدالة الأصلية التي تحقق شرطًا **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- تعريف الدالة الأصلية ، جدول المشتقات.

الكفاءات المستهدفة:
- تعيين الدوال الأصلية للدوال المألوفة.
- تعيين الدالة الأصلية التي تأخذ القيمة y_0 عند x_0.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الأول) ، الآلة الحاسبة البيانية ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** اقرأ جدول المشتقات «بالعكس».	10 د	قراءة عكسية.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 02** **(1)** من $(x^3)' = 3x^2$ استنتج دالة أصلية لـ x^2. **(2)** من $(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$ و $(\sin x)' = \cos x$ استنتج دالتين أصليتين. **(3)** $f(x) = 3x^2 + 2x - 1$: عيّن الدالة الأصلية F التي تحقق $F(1) = 0$.	35 د	مناقشة النشاط.
	مناقشة النشاط **(1)** $\left(\dfrac{x^3}{3}\right)' = x^2$: دالة أصلية لـ x^2 هي $\dfrac{x^3}{3}$. **(2)** دالة أصلية لـ $\dfrac{1}{x}$ على $]0;+\infty[$ هي $\ln x$ ، ولـ $\cos x$ هي $\sin x$. **(3)** $F(x) = x^3 + x^2 - x + c$ ؛ $F(1) = 1 + 1 - 1 + c = 0$ ؛ $c = -1$: $F(x) = x^3 + x^2 - x - 1$.		

<table>
<tr><th>مراحل الحصة</th><th>سير الحصة</th><th>المدة</th><th>توجيهات وتعاليق</th></tr>
<tr><td>بناء المعارف</td><td>

جدول الدوال الأصلية للدوال المألوفة

$f(x)$	$F(x)$ (دالة أصلية)	المجال
a	ax	$\mathbb{R}$
$x^n\ (n\in\mathbb{N})$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$	$\mathbb{R}$
$\dfrac{1}{x^2}$	$-\dfrac{1}{x}$	$]-\infty;0[$ أو $]0;+\infty[$
$\dfrac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$	$]0;+\infty[$
$\dfrac{1}{x}$	$\ln x$	$]0;+\infty[$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$\sin x$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$-\cos x$	$\mathbb{R}$

</td><td>50 د</td><td>جدول يُحفظ.</td></tr>
<tr><td></td><td>

الشرط الابتدائي من أجل x_0 من I و y_0 حقيقي ، توجد **دالة أصلية وحيدة** F لـ f على I تحقق $F(x_0)=y_0$.

</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>

أمثلة محلولة

(1) $g(x)=\cos x+e^x$ ، الأصلية التي تنعدم عند 0: $G(x)=\sin x+e^x+c$ ،
$G(0)=1+c=0$: $G(x)=\sin x+e^x-1$.

(2) $h(x)=\dfrac{1}{x}+2x$ على $]0;+\infty[$ مع $H(1)=3$: $H(x)=\ln x+x^2+c$ ، $1+c=3$:
$H(x)=\ln x+x^2+2$.

</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>

حذار $\dfrac{1}{x}$ أصليتها $\ln x$ على $]0;+\infty[$ فقط.

</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>التقويم</td><td>

تمرين تطبيقي

$f(x)=x^3-\dfrac{4}{x^2}+\dfrac{1}{\sqrt{x}}$ على $]0;+\infty[$.

(1) عيّن الدوال الأصلية لـ f.

(2) عيّن الدالة الأصلية F التي تحقق $F(1)=0$.

</td><td>25 د</td><td>تقويم فردي.</td></tr>
</table>

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $F(x)=\frac{x^4}{4}-4\times\left(-\frac{1}{x}\right)+2\sqrt{x}+c=\frac{x^4}{4}+\frac{4}{x}+2\sqrt{x}+c$. **(2)** $F(1)=\frac{1}{4}+4+2+c=\frac{25}{4}+c=0$ ، ومنه: $c=-\frac{25}{4}$ $F(x)=\frac{x^4}{4}+\frac{4}{x}+2\sqrt{x}-\frac{25}{4}$. **واجب منزلي:** تمارين 4 إلى 6 صفحة 158 ، و 24 ، 25 ، 27 ، 28 صفحة 160. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 38

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال الأصلية والحساب التكاملي **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: قواعد حساب الدوال الأصلية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الدوال الأصلية للدوال المألوفة ، مشتقة دالة مركبة.

الكفاءات المستهدفة:
- تعيين دوال أصلية لدوال من الأشكال $u'u^n$ ، $\frac{u'}{u}$ ، $u'e^u$ ، ...

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الأول) ، الآلة الحاسبة البيانية ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما مشتقة $(x^2+1)^4$ ؟	10 د	سؤال تمهيدي.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 03** **(1)** احسب مشتقة $(x^2+1)^4$. **(2)** استنتج دالة أصلية لـ $2x(x^2+1)^3$. **(3)** احسب مشتقة $\ln(x^2+1)$ واستنتج دالة أصلية لـ $\frac{x}{x^2+1}$.	35 د	مناقشة النشاط.
	مناقشة النشاط **(1)** $\left((x^2+1)^4\right)' = 4\times 2x(x^2+1)^3 = 8x(x^2+1)^3$. **(2)** $2x(x^2+1)^3 = \frac{1}{4}\times 8x(x^2+1)^3$ ، إذن دالة أصلية: $\frac{1}{4}(x^2+1)^4$. **(3)** $\left(\ln(x^2+1)\right)' = \frac{2x}{x^2+1}$ ، إذن $\frac{x}{x^2+1} = \frac{1}{2}\times\frac{2x}{x^2+1}$ أصليتها $\frac{1}{2}\ln(x^2+1)$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
بناء المعارف	**جدول القواعد (u قابلة للاشتقاق على I)** الدالة | دالة أصلية | الشرط $u'u^n\ (n\in\mathbb{N})$ | $\frac{u^{n+1}}{n+1}$ | – $\frac{u'}{u^2}$ | $-\frac{1}{u}$ | $u\neq 0$ $\frac{u'}{\sqrt{u}}$ | $2\sqrt{u}$ | $u>0$ $\frac{u'}{u}$ | $\ln u$ | $u>0$ $u'e^u$ | e^u | – $\cos(ax+b)$ | $\frac{1}{a}\sin(ax+b)$ | $a\neq 0$ $\sin(ax+b)$ | $-\frac{1}{a}\cos(ax+b)$ | $a\neq 0$	50 د	جدول القواعد.
	التعرف على الشكل **(1)** نختار $u(x)$ ونحسب $u'(x)$. **(2)** نُظهر u' بالضرب والقسمة على ثابت فقط. **(3)** نطبق القاعدة ثم نتحقق بالاشتقاق.		
	أمثلة محلولة **(1)** $h(x)=e^{2x}$ ، $u=2x$ ، $h=\frac{1}{2}\times 2e^{2x}$: $H(x)=\frac{1}{2}e^{2x}$. **(2)** $k(x)=\frac{\ln x}{x}$ على $]0;+\infty[$ ، $u=\ln x$ ، $u'=\frac{1}{x}$ ، $k=u'u$: $K(x)=\frac{1}{2}(\ln x)^2$. **(3)** $m(x)=\frac{e^x}{e^x+1}$ ، $u=e^x+1>0$ ، $m=\frac{u'}{u}$: $M(x)=\ln(e^x+1)$. **(4)** $p(x)=\frac{3}{(3x+1)^2}$ على $]-\frac{1}{3};+\infty[$: $P(x)=-\frac{1}{3x+1}$.		
	حذار لا نستطيع إظهار u' بالضرب في متغير (x): نُغير الطريقة.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** عيّن دالة أصلية لكل دالة: **(1)** $f(x)=\frac{2x+1}{x^2+x+1}$ على $\mathbb{R}$. **(2)** $g(x)=xe^{x^2}$. **(3)** $h(x)=\cos x\sin^2 x$. **(4)** $k(x)=\frac{2x}{\sqrt{x^2+5}}$.	25 د	تقويم فردي.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $u=x^2+x+1>0$ $(\Delta<0)$ و $u'=2x+1$: $F(x)=\ln\left(x^2+x+1\right)$. **(2)** $u=x^2$ ، $g=\frac{1}{2}\times 2xe^{x^2}$: $G(x)=\frac{1}{2}e^{x^2}$. **(3)** $u=\sin x$ ، $u'=\cos x$ ، $h=u'u^2$: $H(x)=\frac{\sin^3 x}{3}$. **(4)** $u=x^2+5$ ، $k=\frac{u'}{\sqrt{u}}$: $K(x)=2\sqrt{x^2+5}$. **واجب منزلي:** تمارين 53 ، 54 ، 56 ، 57 صفحة 162. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 39

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال الأصلية والحساب التكاملي **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المعادلات التفاضلية $y' = f$ ، $y'' = f$ ، $y'' + \omega^2 y = 0$ **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• الدوال الأصلية ، الدوال المثلثية.	• حل معادلات تفاضلية بسيطة مع شروط ابتدائية.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الأول) ، الآلة الحاسبة البيانية ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** نابض مهتز: تسارعه متناسب مع موضعه وعكس إشارته. كيف نكتب ذلك؟	10 د	وضعية فيزيائية.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 04** **(1)** حل المعادلة $y'' = 6x$. **(2)** تحقق أن $\cos 2x$ و $\sin 2x$ حلان للمعادلة $y'' = -4y$.	35 د	التحقق بالتعويض.
	مناقشة النشاط **(1)** $y' = 3x^2 + a$ ، ثم $y = x^3 + ax + b$ (a و b ثابتان). **(2)** $(\cos 2x)'' = -4\cos 2x$ و $(\sin 2x)'' = -4\sin 2x$: حلان.		
بناء المعارف	**خاصية** **(1)** حلول $y' = f$: الدوال الأصلية لـ f. **(2)** حلول $y'' = f$: نأخذ دالة أصلية مرتين (ثابتان). **(3)** حلول $y'' + \omega^2 y = 0$: $y = A\cos \omega x + B\sin \omega x$ (A و B ثابتان).	50 د	جدول الحالات.
	أمثلة محلولة **(1)** $y'' = 6x$ مع $y(0) = 1$ و $y'(0) = 0$: $y' = 3x^2 + a$ ، $a = 0$ ؛ $y = x^3 + b$ ، $b = 1$: $y = x^3 + 1$. **(2)** $y'' + 4y = 0$ مع $y(0) = 1$ و $y'(0) = 2$: $y = A\cos 2x + B\sin 2x$ ، $A = 1$ ، $y = \cos 2x + \sin 2x$ ، $y'(0) = 2B = 2$.		
	حذار معادلة من الرتبة الثانية تحتاج شرطين لتعيين حل وحيد.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** حل $y'' + 9y = 0$ مع $y(0) = 0$ و $y'(0) = 3$. **(2)** حل $y' = e^{2x} + 1$ مع $y(0) = 0$.	25 د	تقويم فردي.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $y = A\cos 3x + B\sin 3x$ ؛ $y(0) = A = 0$ ؛ $y'(0) = 3B = 3$ ، $B = 1$: $y = \sin 3x$. **(2)** $y = \frac{1}{2}e^{2x} + x + c$ ؛ $y(0) = \frac{1}{2} + c = 0$: $y = \frac{1}{2}e^{2x} + x - \frac{1}{2}$. **واجب منزلي:** تمارين 31 إلى 34 صفحة 161. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 40

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال الأصلية والحساب التكاملي **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الحساب التكاملي: المقاربة والتعريف **الأستاذ:** .....

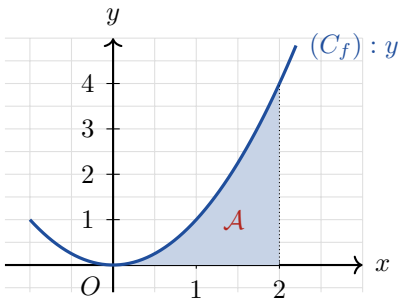
الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• الدوال الأصلية ، مساحات الأشكال البسيطة.	• حساب تكامل دالة على مجال وتفسيره بمساحة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الأول) ، الآلة الحاسبة البيانية ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نحسب مساحة حيز محدود بمنحنٍ؟	10 د	سؤال تاريخي.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 05** (النشاطان 01 صفحة 166 و 02 صفحة 167) على $f(x)=2x+1$ $[1;3]$. **(1)** احسب مساحة الحيز تحت المستقيم بين $x=1$ و $x=3$ (شبه منحرف). **(2)** $F(x)=x^2+x$: تحقق أنها أصلية لـ f واحسب $F(3)-F(1)$.	35 د	نشاطا الكتاب.
	مناقشة النشاط **(1)** القاعدتان $f(1)=3$ و $f(3)=7$ والارتفاع 2: $\mathcal{A}=\dfrac{(3+7)\times 2}{2}=10$. **(2)** $F'(x)=2x+1$ ؛ $F(3)-F(1)=12-2=10$: نفس النتيجة.		
بناء المعارف	**تعريف** f مستمرة على مجال I ، a و b من I و F دالة أصلية لها: $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=F(b)-F(a)=\left[F(x)\right]_a^b$.	50 د	رسم الحيز الملوّن.
	التفسير الهندسي إذا كانت $f\geqslant 0$ على $[a;b]$ فإن $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ هو مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) ومحور الفواصل والمستقيمين $x=a$ و $x=b$ (بوحدة المساحات u.a).		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال مع الرسم والوضع النسبي ندرس الوضع النسبي لـ (C_f) ومحور الفواصل: $\int_0^2 x^2\,\mathrm{d}x$:		

x	0		2
x^2	0	$+$	
الوضع النسبي	(C_f) يمس (xx') في النقطة $O(0;0)$	(C_f) فوق (xx')	



$\int_0^2 x^2\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^2 = \frac{8}{3} - 0 = \frac{8}{3}$ u.a.

	حذار وحدة المساحات u.a تتعلق بوحدتي المعلم.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** احسب: **(1)** $\int_1^e \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$. **(2)** $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x\,\mathrm{d}x$. **(3)** $\int_0^1 e^{2x}\,\mathrm{d}x$.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $\left[\ln x\right]_1^e = 1 - 0 = 1$. **(2)** $\left[\sin x\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1 - 0 = 1$. **(3)** $\left[\frac{1}{2}e^{2x}\right]_0^1 = \frac{e^2-1}{2}$. واجب منزلي: تمرين 10 صفحة 184 ، وتمارين 11 إلى 14 صفحتي 183 و 184. ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 41

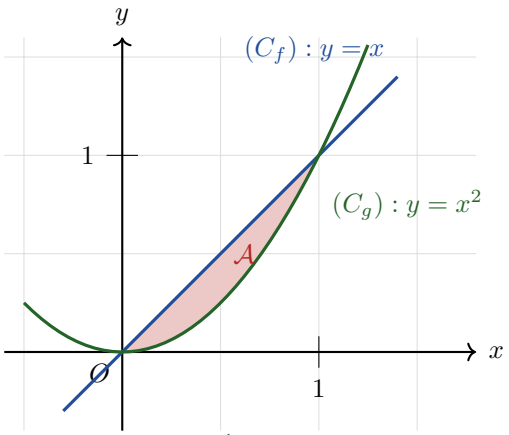
الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال الأصلية والحساب التكاملي **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: خواص التكامل ، مساحة حيز بين منحنيين **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- تعريف التكامل.

الكفاءات المستهدفة:
- استعمال خواص التكامل.
- حساب مساحة حيز بين منحنيين.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الأول) ، الآلة الحاسبة البيانية ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نحسب المساحة بين منحنيي $y=x$ و $y=x^2$ ؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 06** $f(x)=x$ و $g(x)=x^2$ على $[0;1]$. **(1)** ادرس إشارة $f(x)-g(x)$ على $[0;1]$. **(2)** احسب $\int_0^1 x\,\mathrm{d}x$ و $\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x$ ، ثم الفرق.	35 د	جدول الوضع النسبي ثم الرسم.
	مناقشة النشاط **(1)** $f(x)-g(x)=x(1-x)\geqslant 0$ على $[0;1]$: (C_f) **فوق** (C_g). **(2)** $\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$: هو مساحة الحيز بين المنحنيين.		
بناء المعارف	**خواص التكامل** **(1)** الخطية: $\int_a^b(\alpha f+\beta g)=\alpha\int_a^b f+\beta\int_a^b g$. **(2)** علاقة شال: $\int_a^c f=\int_a^b f+\int_b^c f$ ؛ $\int_a^a f=0$ ؛ $\int_b^a f=-\int_a^b f$. **(3)** الترتيب $(a\leqslant b)$: إذا كان $f\geqslant 0$ فإن $\int_a^b f\geqslant 0$ ؛ إذا كان $f\leqslant g$ فإن $\int_a^b f\leqslant\int_a^b g$.	50 د	تلوين الحيز.
	مساحة حيز بين منحنيين إذا كان (C_f) فوق (C_g) على $[a;b]$: $\mathcal{A}=\int_a^b\big(f(x)-g(x)\big)\,\mathrm{d}x$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال: الوضع النسبي أولًا ثم الرسم x | 0 | 1 $x-x^2$ | 0 | $+$ | 0 الوضع النسبي: (C_f) يقطع (C_g) في النقطة $O(0;0)$ | (C_f) فوق (C_g) | (C_f) يقطع (C_g) في النقطة $A(1;1)$  $\mathcal{A} = \int_0^1 (x-x^2)\,dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{6}$ u.a.		
	حذار ندرس إشارة الفرق قبل الحساب ، ونطرح الأسفل من الأعلى.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** احسب بالخطية $I = \int_0^1 (2x+3e^x)\,dx$. **(2)** احسب مساحة الحيز المحصور بين $y=x^2$ و $y=2x$.	25 د	تقويم فردي.

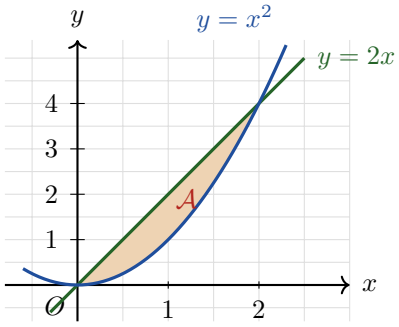
مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

حل التمرين التطبيقي

(1) $I = 2 \times \frac{1}{2} + 3(e-1) = 3e - 2$.

(2) التقاطع: $x = 0 \iff x^2 = 2x$ أو $x = 2$ ؛ $2x - x^2 = x(2-x) \geqslant 0$ على $[0;2]$:

x	0		2
$2x - x^2$	0	$+$	0
الوضع النسبي	$(y=2x)$ يقطع $(y=x^2)$ في النقطة $O(0;0)$	$(y=2x)$ فوق $(y=x^2)$	$(y=2x)$ يقطع $(y=x^2)$ في النقطة $A(2;4)$



$\mathcal{A} = \int_0^2 (2x - x^2)\,\mathrm{d}x = \left[x^2 - \frac{x^3}{3}\right]_0^2 = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}$ u.a.

واجب منزلي: تمارين 30 إلى 33 صفحة 186.

ملاحظات حول سير الحصة: .....

مذكرة رقم 42

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال الأصلية والحساب التكاملي **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: القيمة المتوسطة لدالة على مجال ، حصر تكامل **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- خواص التكامل.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب القيمة المتوسطة لدالة وتفسيرها.
- حصر تكامل.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الأول) ، الآلة الحاسبة البيانية ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** درجات الحرارة خلال يوم تتغير باستمرار: ما معنى «الحرارة المتوسطة»؟	10 د	وضعية مناخية.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 07** $f(x)=x^2$ على $[0;3]$. **(1)** احسب $\int_0^3 x^2\,\mathrm{d}x$. **(2)** عيّن ارتفاع مستطيل قاعدته $[0;3]$ وله نفس المساحة.	35 د	تفسير هندسي.
	مناقشة النشاط **(1)** $\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^3=9$. **(2)** $3\times h=9$ ، إذن $h=3$: هي **القيمة المتوسطة** لـ f على $[0;3]$.		
بناء المعارف	**تعريف** القيمة المتوسطة لـ f على $[a;b]$ $(a<b)$: $\mu=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.	50 د	الحصر.
	الحصر إذا كان $M \leqslant f(x) \leqslant m$ على $[a;b]$ فإن: $m(b-a)\leqslant\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant M(b-a)$.		
	أمثلة محلولة **(1)** القيمة المتوسطة لـ e^x على $[0;1]$: $\mu=\frac{1}{1}[e^x]_0^1=e-1$. **(2)** من أجل $x\in[0;1]$: $0\leqslant x^2\leqslant 1$ ، إذن $1\leqslant e^{x^2}\leqslant e$ ، ومنه $1\leqslant\int_0^1 e^{x^2}\,\mathrm{d}x\leqslant e$.		
	حذار لا نستطيع حساب $\int e^{x^2}$ بدالة أصلية مألوفة: الحصر هو الحل.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** احسب القيمة المتوسطة لـ sin على $[0;\pi]$. **(2)** بيّن أن $\frac{1}{2} \leqslant \int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\,dx \leqslant 1$.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $\mu = \frac{1}{\pi}\left[-\cos x\right]_0^{\pi} = \frac{1}{\pi}(1+1) = \frac{2}{\pi}$. **(2)** على $[0;1]$: $1 \leqslant 1+x^2 \leqslant 2$ ، إذن $\frac{1}{2} \leqslant \frac{1}{1+x^2} \leqslant 1$ ، وبالحصر (الطول 1) نحصل على المطلوب. **واجب منزلي:** تمرين 36 صفحة 186 ، وتمرين 51 صفحة 188. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 43

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال الأصلية والحساب التكاملي **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حساب مساحة حيز: حالة دالة سالبة أو متغيرة إشارة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• التكامل ، الوضع النسبي.	• حساب مساحة حيز يقع تحت محور الفواصل أو على جانبيه.

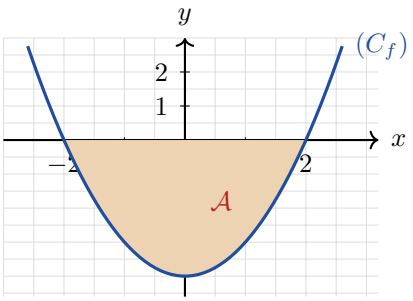
الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الأول) ، الآلة الحاسبة البيانية ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما إشارة $\int_{-2}^{2}(x^2-4)\,dx$ ؟ هل المساحة سالبة؟	10 د	سؤال إشكالي.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 08** $f(x)=x^2-4$ على $[-2;2]$. **(1)** ادرس إشارة $f(x)$ على $[-2;2]$. **(2)** احسب $\int_{-2}^{2}f(x)\,dx$ ، وقارنه بالمساحة.	35 د	جدول الوضع النسبي.
	مناقشة النشاط **(1)** $f(x)=(x-2)(x+2)\leqslant 0$ على $[-2;2]$: (C_f) تحت محور الفواصل. **(2)** $\left[\frac{x^3}{3}-4x\right]_{-2}^{2}=\left(\frac{8}{3}-8\right)-\left(-\frac{8}{3}+8\right)=-\frac{32}{3}$: التكامل سالب ، والمساحة $\frac{32}{3}$.		
بناء المعارف	**خاصية** **(1)** إذا كانت $f\leqslant 0$ على $[a;b]$: $\mathcal{A}=-\int_{a}^{b}f(x)\,dx$. **(2)** إذا تغيرت الإشارة: نقسم المجال عند الأصفار (علاقة شال) ونجمع المساحات.	50 د	تلوين الحيز بلونين.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

مثال 1: الوضع النسبي ثم الرسم

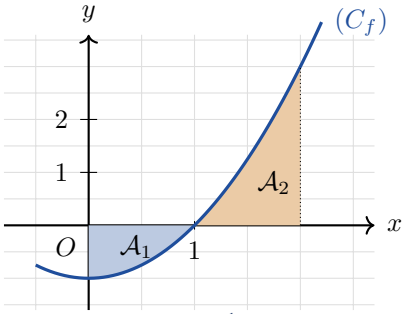
x	-2		2
x^2-4	0	$-$	0
الوضع النسبي	(C_f) يقطع (xx') في النقطة $A(-2;0)$	(C_f) تحت (xx')	(C_f) يقطع (xx') في النقطة $B(2;0)$



$\mathcal{A} = -\int_{-2}^{2}(x^2-4)\,dx = \frac{32}{3}$ u.a.

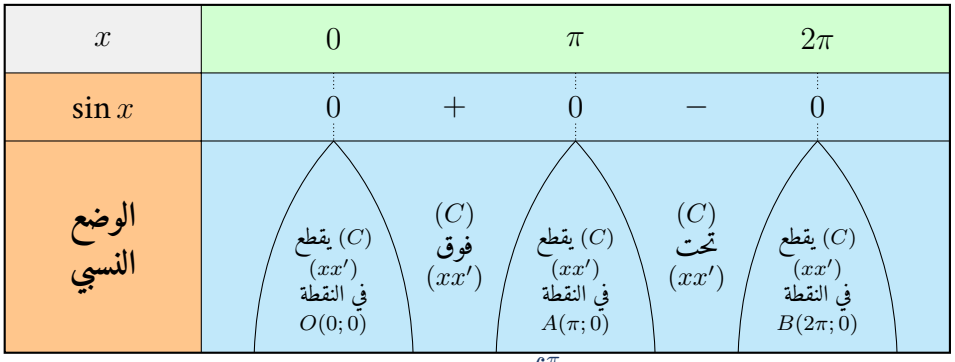
مثال 2: دالة متغيرة الإشارة على $f(x)=x^2-1$:$[0;2]$

x	0		1		2
x^2-1	$-$		0	$+$	
الوضع النسبي	(C_f) تحت (xx')		(C_f) يقطع (xx') في النقطة $A(1;0)$	(C_f) فوق (xx')	



$\mathcal{A}_1 = -\int_{0}^{1}(x^2-1)\,dx = -\left(\frac{1}{3}-1\right) = \frac{2}{3}$ **(1)**

$\mathcal{A} = 2$ u.a ؛ $\mathcal{A}_2 = \int_{1}^{2}(x^2-1)\,dx = \left(\frac{8}{3}-2\right)-\left(\frac{1}{3}-1\right) = \frac{4}{3}$ **(2)**

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حذار المساحة دائمًا موجبة.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** احسب مساحة الحيز بين منحنى sin ومحور الفواصل على $[0;2\pi]$.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي  **(1)** $\mathcal{A}_1 = \int_0^{\pi} \sin x\,dx = \left[-\cos x\right]_0^{\pi} = 2$. **(2)** $\mathcal{A}_2 = -\int_{\pi}^{2\pi} \sin x\,dx = -\left[-\cos x\right]_{\pi}^{2\pi} = 2$ ؛ $\mathcal{A} = 4$ u.a. واجب منزلي: تمارين 52 إلى 59 صفحتي 188 و 189. ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 44

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال الأصلية والحساب التكاملي **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: التكامل بالتجزئة ، توظيف التكامل لحساب دوال أصلية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- خواص التكامل ، مشتقة جداء.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب تكاملات بالتجزئة.
- تعيين دوال أصلية بالتكامل.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الأول) ، الآلة الحاسبة البيانية ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نحسب $\int_0^1 xe^x\,\mathrm{d}x$ ؟ لا يوجد في الجدول.	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 09** **(1)** اكتب مشتقة الجداء uv. **(2)** كامل طرفي المساواة على $[a;b]$ واستنتج دستوراً.	35 د	مشتقة الجداء.
	مناقشة النشاط **(1)** $(uv)' = u'v + uv'$. **(2)** $[uv]_a^b = \int_a^b u'v + \int_a^b uv'$ ، ومنه $\int_a^b uv' = [uv]_a^b - \int_a^b u'v$.		
بناء المعارف	**التكامل بالتجزئة** u و v قابلتان للاشتقاق ومشتقتاهما مستمرتان: $\int_a^b u(x)v'(x)\,\mathrm{d}x = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\,\mathrm{d}x$.	50 د	اختيار u و v'.
	أمثلة محلولة **(1)** $\int_0^1 xe^x\,\mathrm{d}x$: $u = x$ ، $v' = e^x$ ، $u' = 1$ ، $v = e^x$: $= [xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x\,\mathrm{d}x = e - (e-1) = 1$. **(2)** $\int_1^e \ln x\,\mathrm{d}x$: $u = \ln x$ ، $v' = 1$ ، $u = x$: $= [x\ln x]_1^e - \int_1^e 1\,\mathrm{d}x = e - (e-1) = 1$.		
	دالة أصلية بالتكامل $x \mapsto \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ هي الدالة الأصلية لـ f التي تنعدم عند a. مثال: $\int_1^x \ln t\,\mathrm{d}t = x\ln x - x + 1$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حذار نختار u التي تبسط بالاشتقاق $(x \text{ ، } \ln x)$.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** احسب: **(1)** $\int_0^{\pi} x\cos x\,dx$. **(2)** $\int_1^{e} x\ln x\,dx$.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $u=x$ ، $v'=\cos x$ ، $v=\sin x$: $\left[x\sin x\right]_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\sin x\,dx=0-2=-2$. **(2)** $u=\ln x$ ، $v'=x$ ، $v=\frac{x^2}{2}$: $\left[\frac{x^2}{2}\ln x\right]_1^{e}-\int_1^{e}\frac{x}{2}\,dx=\frac{e^2}{2}-\frac{e^2-1}{4}=\frac{e^2+1}{4}$. **واجب منزلي:** تمارين 62 إلى 65 ، و 68 إلى 70 صفحة 189. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 45

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال الأصلية والحساب التكاملي **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حساب حجوم مجسمات بسيطة ، حل مشكلات **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الحساب التكاملي.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب حجم مجسم بالتكامل.
- توظيف التكامل في حل مشكلات بسيطة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الأول) ، الآلة الحاسبة البيانية ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نبرهن أن حجم المخروط ثلث حجم الأسطوانة؟	10 د	سؤال تاريخي.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 10** مخروط دوراني نصف قطر قاعدته r وارتفاعه h ، رأسه في O ومحوره محور الفواصل. **(1)** عبّر عن نصف قطر المقطع عند الفاصلة x $(0 \leqslant x \leqslant h)$. **(2)** استنتج مساحة المقطع $S(x)$.	35 د	نموذج حقيقي.
	مناقشة النشاط **(1)** بتناسب المثلثين: نصف القطر $\frac{rx}{h}$. **(2)** $S(x) = \pi\left(\frac{rx}{h}\right)^2 = \frac{\pi r^2 x^2}{h^2}$.		
بناء المعارف	**خاصية** **(1)** حجم مجسم مساحة مقطعه $S(x)$ على $[a;b]$: $V = \int_a^b S(x)\,\mathrm{d}x$. **(2)** مجسم دوراني حول محور الفواصل: $V = \pi\int_a^b f(x)^2\,\mathrm{d}x$.	50 د	رسم المقطع.
	أمثلة محلولة **(1)** المخروط: $V = \int_0^h \frac{\pi r^2 x^2}{h^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi r^2}{h^2} \times \frac{h^3}{3} = \frac{\pi r^2 h}{3}$. **(2)** الكرة: دوران $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$ على $[-r;r]$: $V = \pi\int_{-r}^{r}(r^2 - x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{4}{3}\pi r^3$.		
	حذار وحدة الحجم u.v.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تمرين تطبيقي** احسب حجم المجسم الناتج عن دوران المنحنى حول محور الفواصل: **(1)** $f(x)=\sqrt{x}$ على $[0;4]$. **(2)** $g(x)=e^x$ على $[0;1]$.	25 د	نهاية المحور: فرض أو مراجعة.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $V=\pi\int_0^4 x\,\mathrm{d}x=\pi\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^4=8\pi$ u.v. **(2)** $V=\pi\int_0^1 e^{2x}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi\left(e^2-1\right)}{2}$ u.v. واجب منزلي: تمرينا 72 و 73 صفحة 189. ملاحظات حول سير الحصة:		